

Opgave 1

Beskrivelse:

Cystisk fibrose (CF) er en alvorlig arvelig sygdom, som påvirker især lunger og fordøjelsessystem. Sygdommen skyldes mutationer i *CFTR*-genet.

CF nedarves autosomt recessivt, hvor:

- A = normal allel
- a = sygdomsallel (CF)

I en europæisk population er prævalensen af CF blandt nyfødte cirka 1 ud af 2500.

Spørgsmål

1. Beregn frekvensen af sygdomsallelen (q)
 2. Beregn frekvensen af den normale allel (p)
 3. Beregn frekvensen af bærere (heterozygote, Aa)
 4. Hvor mange ud af 100 personer forventes at være bærere?
-

Opgave 2

Beskrivelse:

I nogle genetiske systemer findes der mere end to alleler for samme gen. Et klassisk eksempel er blodtypesystemer, hvor flere alleler kan være til stede i populationen.

Forestil dig et gen med tre alleler: A , B og C , som alle er kodominante (dvs. alle kombinationer kan observeres fænotypisk).

I en stikprøve på 500 individer fra en population observeres følgende genotypefordeling:

Genotype	AA	AB	AC	BB	BC	CC
Antal	120	110	130	40	60	40

Spørgsmål

1. Beregn genotypefrekvenserne i populationen
 2. Beregn allelfrekvenserne for A , B og C
 3. Kontroller at allelfrekvenserne summerer til 1
-

Opgave 3

Beskrivelse:

Seglcelleanæmi er en arvelig sygdom, der skyldes en mutation i β -globin genet. Sygdommen nedarves autosomt recessivt:

- SS : rask
- Ss : rask bærer
- ss : syg

I en population på 1024 individer observeres, at 1 ud af 256 har seglcelleanæmi.

Spørgsmål

1. Bestem frekvensen af den recessive allel (q)
2. Bestem frekvensen af den dominante allel (p)
3. Beregn andelen af bærere ($2pq$)
4. Hvor mange individer i populationen er bærere?
5. Hvor stor en andel af de raske individer er bærere?

Antag Hardy–Weinberg ligevægt.

Opgave 4

Beskrivelse:

I en genetisk undersøgelse af 10.000 individer af dansk afstamning analyseres to genetiske loci:

- *CFTR* (associeret med cystisk fibrose, autosomal recessiv sygdom)
- *APOE* (associeret med risiko for Alzheimers sygdom)

For hvert locus observeres følgende genotypefordeling:

<i>CFTR</i>	WT/WT	WT/F508del	F508del/F508del
Antal	3156	4997	1847
<i>APOE</i>	$\epsilon 3/\epsilon 3$	$\epsilon 3/\epsilon 4$	$\epsilon 4/\epsilon 4$
Antal	6837	3065	98

Antag Hardy–Weinberg ligevægt.

Spørgsmål

1. Beregn allelfrekvenserne for begge loci
 2. Beregn de forventede genotypfrekvenser under Hardy–Weinberg
 3. Beregn de forventede antal individer i hver genotypeklasse
 4. Udfør en χ^2 -test for begge loci
 5. Vurder om de to loci er i Hardy–Weinberg ligevægt (brug $\alpha = 0.05$)
 6. Diskutér kort mulige årsager, hvis et locus afviger fra ligevægt
-

Opgave 5

Beskrivelse:

I en population observeres en autosomal recessiv, letal sygdom forårsaget af allelen co . Individer med genotypen co/co dør kort efter fødslen.

På et hospital registreres 2400 fødsler, hvoraf 6 nyfødte dør som følge af sygdommen.

Antag Hardy–Weinberg ligevægt ved fødslen.

Spørgsmål

1. Bestem frekvensen af co -allelen (q) blandt nyfødte
 2. Bestem bærerfrekvensen ($2pq$) blandt nyfødte
 3. Bestem bærerfrekvensen blandt voksne (efter selektion mod co/co)
 4. Forklar kort, hvorfor bærerfrekvensen ændrer sig mellem nyfødte og voksne
-

Opgave 6

Beskrivelse:

Rød-grøn farveblindhed skyldes en recessiv, X-bundet allel (f).

Lad frekvensen af f -allelen i populationen være q (samme i mænd og kvinder). Antag tilfældig parring og ingen selektion.

Spørgsmål

1. Hvad er den forventede frekvens af farveblinde kvinder?
 2. Hvad er den forventede frekvens af par, hvor manden er farveblind og kvinden ikke er farveblind?
 3. Hvad er sandsynligheden for, at en dreng er farveblind, hvis faren er farveblind og moren ikke er farveblind?
-

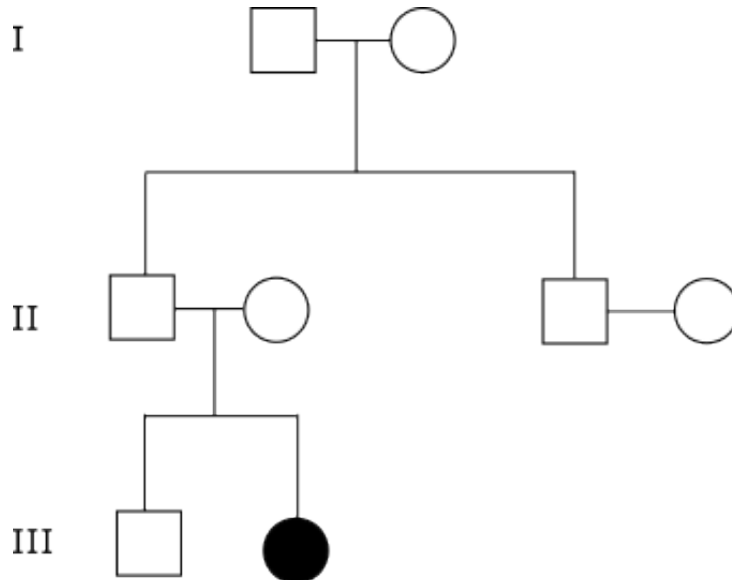
Opgave 7

Beskrivelse:

En sjælden autosomal recessiv sygdom forekommer i en population med en prævalens på 1/10 000.

Antag Hardy–Weinberg ligevægt i populationen.

I nedenstående stamtræ er individ II-1 og II-2 raske, men de har et barn (III-2), der er sygt.



Individ II-4 er en rask person fra baggrundsbefolkningen (ingen kendt familiehistorie).

Spørgsmål

1. Bestem allelfrekvensen (q) for sygdomsallelen i populationen
2. Bestem bærerfrekvensen ($2pq$) i populationen
3. Hvad er sandsynligheden for, at individ II-1 er bærer?
4. Hvad er sandsynligheden for, at individ II-4 er bærer (givet informationen om populationsfrekvensen)?
5. Hvad er risikoen for, at et barn af II-3 og II-4 bliver sygt?

Opgave 8

Beskrivelse:

Evnen til at smage den bitre forbindelse phenylthiocarbamid (PTC) er betinget af det dominante allel T ("taster").

Blandt 100 studerende findes følgende genotypefordeling:

- 62 med genotype TT
- 32 med genotype Tt
- 6 med genotype tt

Spørgsmål

1. Beregn allelfrekvenserne for T og t .
 2. Er populationen i Hardy-Weinberg ligevægt? Begrund dit svar ved at sammenligne observerede og forventede genotypefrekvenser.
 3. Udfør en Goodness of fit test (χ^2 -test) og fortolk resultatet.
-

Opgave 9

Beskrivelse:

Betragt et markør-locus med to alleler, $A1$ og $A2$. Frekvensen af $A1$ -allelen var $f(A1) = p = 0.2$ i en population af norske vikinger omkring år 850.

Norske vikinger koloniserede nogle øer i Nordatlanten omkring år 850. 50 kvinder og 50 mænd bosatte sig på hver af to øer. Populationerne levede efterfølgende fuldstændigt reproduktivt isoleret fra resten af verden, med konstant populationsstørrelse på 100 individer. Lad os kalde de to populationer for I og II.

Efter ca. 45 generationer (år 2000) blev følgende genotypeantal observeret:

Pop	N_{A1A1}	N_{A1A2}	N_{A2A2}	N_{total}
I	30	50	20	100
II	0	10	90	100

Spørgsmål

1. Bestem allelfrekvenserne p og q i hver population.
 2. Hvilke evolutionære mekanismer kan forklare forskellene mellem populationerne?
 3. Ville forskellen være lige så stor, hvis populationerne bestod af 10.000 individer? Begrund.
 4. Er der Hardy-Weinberg-proportioner i population I?
 5. Er der Hardy-Weinberg-proportioner i population II?
 6. Er der Hardy-Weinberg-proportioner i den samlede population (I + II)? Hvis ikke, hvorfor?
-